Техническое задание (ТЗ): Проект «Apple Axiom» (ИИ-ассистент / Виртуальный питомец с мультиагентной архитектурой)

1. Концепция проекта

Apple Axiom — это интерактивный ИИ-ассистент (виртуальный робот-питомец), встроенный в операционную систему устройств Apple (iOS / macOS). Он объединяет функции системной утилиты, предиктивной диагностики оборудования, геймификации и мультиагентной обработки запросов на базе высокоскоростного API **Cerebras**.

---

2. Форм-фактор и интеграция в ОС

Поскольку экосистема Apple имеет системные ограничения (Sandbox, SIP), интеграция реализована через нативные интерфейсные точки:

- **На macOS:**
  - Приложение в строке меню (**Menu Bar App**).
  - Плавающий компаньон (**Floating Mascot**) — компактный анимированный робот в углу экрана или в оверлейном окне при тревожных событиях.
- **На iOS / iPadOS:**
  - Интерактивные виджеты (**Interactive Widgets**) на экране блокировки и «Домой».
  - Поддержка **Live Activities** и **Dynamic Island** для моментальных уведомлений о перегреве, проблемах с батареей или нагрузке.

---

3. Архитектура ИИ и мультиагентная система (Cerebras API)

Для достижения максимальной скорости отклика (инференса) используется API **Cerebras**:

1. **Локальный мониторинг (Kotlin / Swift Daemon):**
   - Легковесные фоновые скрипты отслеживают системные метрики (температуру, износ аккумулятора, свободное место на диске, обороты кулера) без нагрузки на процессор.
2. **Диспетчер (Роутер задач):**

    - При фиксации аномалии формирует компактный JSON-пакет с системными логами и передает его в облачную мультиагентную систему.
3. **Команда ИИ-Агентов (Мультиагентный подход):**
    - **Агент-Диагност (The Medic):** Анализирует технические логи и сопоставляет симптомы (например, шум вентилятора и падение производительности).
    - **Агент-Коммуникатор (The Companion):** Переводит технические данные на эмоциональный язык робота-питомца («У меня жар, хозяин!»).
    - **Агент-Оптимизатор (The Fixer):** Генерирует безопасные скрипты и пошаговые сценарии для автоматического или полуавтоматического исправления неполадок (Self-Healing).

---

4. Геймификация, диагностика и Self-Healing

- **Эмоциональный статус:** Настроение и аватарка робота напрямую зависят от «здоровья» железа устройства.
- **Цифровой стетоскоп:** Аудиодиагностика шумов через микрофон устройства.
- **Предиктивный анализ:** Прогнозирование деградации аккумулятора и рекомендации по оптимизации.
- **Интерактивная оптимизация:** Кнопки быстрого действия для очистки кэша и снижения пиковых нагрузок.

---

5. Технологический стек

- **Ядро логики:** Kotlin Multiplatform (KMP) для кроссплатформенной обработки данных и бизнес-логики.
- **Интерфейс (UI/UX):** SwiftUI, нативные виджеты, Menu Bar, Dynamic Island.
- **Интеллектуальное ядро:** API Cerebras для сверхбыстрого мультиагентного инференса.